

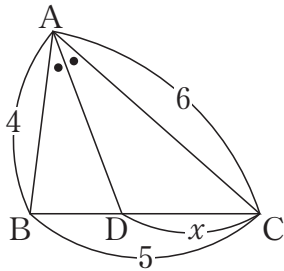
第 6 講 三角形の性質

PART1 線分の内分・外分，角の二等分線と比

例題

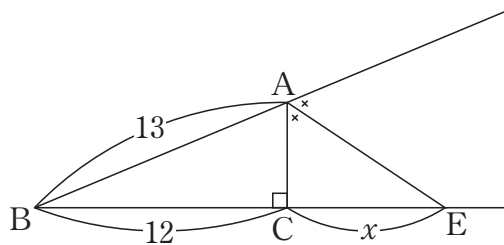
次の図において， x の値を求めよ。

(1)



AD は $\angle A$ の二等分線

(2)



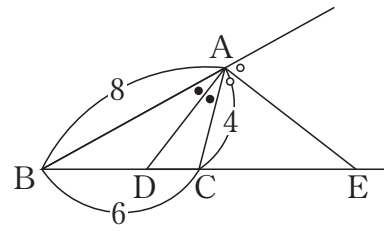
AE は $\angle A$ の外角の二等分線

Point Pickup

練習

$AB = 8$, $BC = 6$, $CA = 4$ である $\triangle ABC$ において、
 $\angle A$ およびその外角の二等分線が直線 BC と交わる点
 をそれぞれ D , E とする。次の問いに答えよ。

- (1) 線分 BD の長さを求めよ。
- (2) 線分 DE の長さを求めよ。

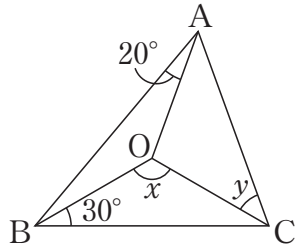


PART2 三角形の外心・内心・重心

例題

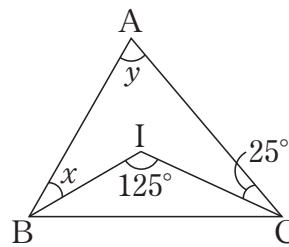
下の図において、 x , y の値を求めよ。

(1)



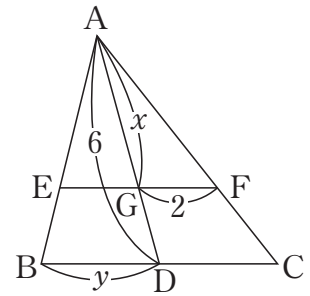
点 O は外心

(2)



点 I は内心

(3)



点 G は重心

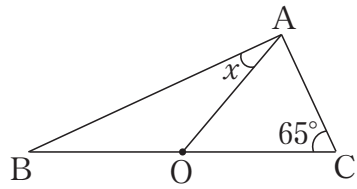
$EF \parallel BC$

Point Pickup

練習

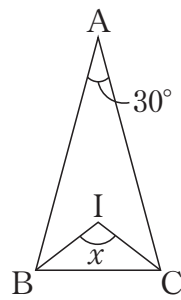
下の図において、 x , y の値を求めよ。

(1)



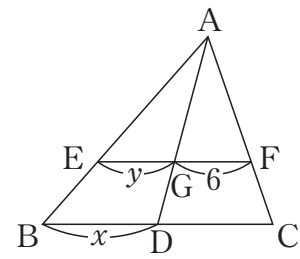
点 O は外心

(2)



点 I は内心

(3)



点 G は重心

$EF \parallel BC$

PART3 三角形の辺と角，三角形の線分の比と面積比

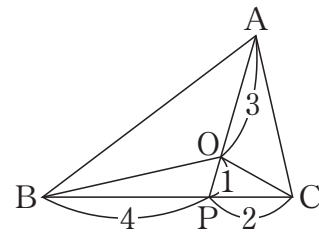
例題

(1) 右の図の $\triangle ABC$ において，次のものを求めよ。

(i) $\triangle ABP : \triangle ACP$

(ii) $\triangle OBC : \triangle ABC$

(iii) $\triangle OAB : \triangle OAC$



(2) 3 辺の長さが x , 5, 7 である三角形が存在するような x の値の範囲を求めよ。

(3) $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 40^\circ$ である $\triangle ABC$ において，3 辺 AB, BC, CA の大小を調べよ。

Point Pickup

練習

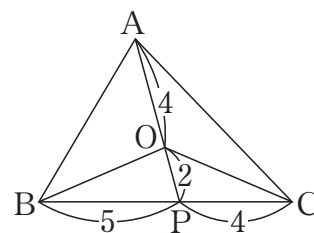
(1) 右の図の $\triangle ABC$ において、次のものを求めよ。

(i) $\triangle OBC : \triangle ABC$

(ii) $\triangle OAB : \triangle OAC$

(2) 3 辺の長さが x , $x+1$, $x+3$ である三角形が存在するような x の値の範囲を求めよ。

(3) $AB=3$, $BC=6$, $\angle B=110^\circ$ である $\triangle ABC$ において、3つの角 $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ の大小を調べよ。

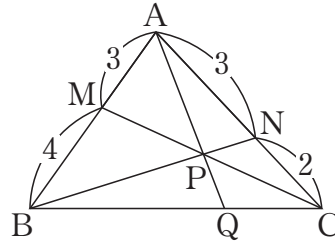


PART4 チェバの定理，メネラウスの定理

例題

右の図において，次の問いに答えよ。

- (1) $BQ : QC$ を求めよ。
- (2) $CP : PM$, $BP : PN$ を求めよ。

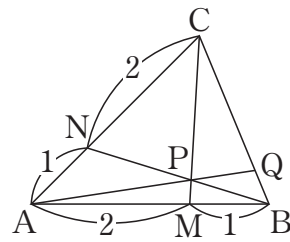


Point Pickup

練習

右の図において，次の問いに答えよ。

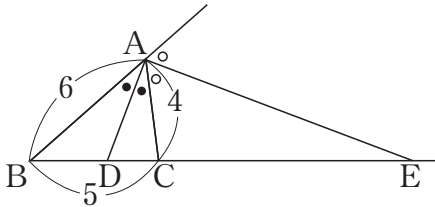
- (1) $BQ : QC$ を求めよ。
- (2) $BP : PN$, $CP : PM$ を求めよ。
- (3) $QP : PA$ を求めよ。



第 6 講

PART1 確認問題

$AB = 6$, $BC = 5$, $CA = 4$ である $\triangle ABC$ において, $\angle A$ およびその外角の二等分線が直線 BC と交わる点をそれぞれ D , E とするとき, 次の長さを求めよ。



1 $BD = \boxed{\text{ア}}$

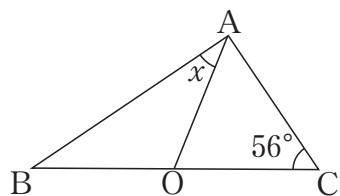
2 $DE = \boxed{\text{イウ}}$

第 6 講

PART2 確認問題

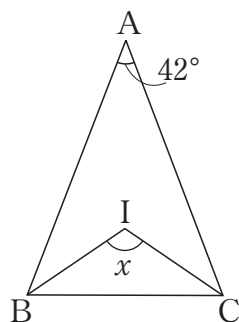
下の図において、 x , y の値を求めよ。

- 1 点 O は $\triangle ABC$ の外心である。



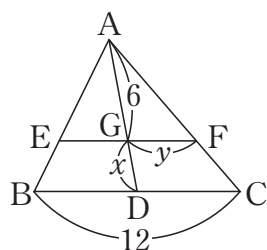
$$x = \boxed{\text{アイ}}^{\circ}$$

- 2 点 I は $\triangle ABC$ の内心である。



$$x = \boxed{\text{ウエオ}}^{\circ}$$

- 3 点 G は $\triangle ABC$ の重心であり、 $EF \parallel BC$ である。

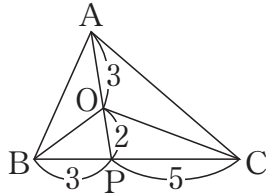


$$x = \boxed{\text{カ}}, y = \boxed{\text{キ}}$$

第 6 講

PART3 確認問題

1 下の図の $\triangle ABC$ において，次のものを求めよ。



$$\triangle OBC : \triangle ABC = \boxed{\text{ア}} : \boxed{\text{イ}}$$

$$\triangle OAB : \triangle OAC = \boxed{\text{ウ}} : \boxed{\text{エ}}$$

2 3 辺の長さが， x ， $x+1$ ， $3x-5$ である三角形が存在するような x の値の範囲を求めよ。

$$\boxed{\text{オ}} < x < \boxed{\text{カ}}$$

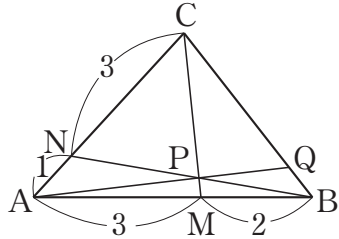
3 $AB=4$ ， $CA=7$ ， $\angle A=95^\circ$ である $\triangle ABC$ において，3 つの角 $\angle A$ ， $\angle B$ ， $\angle C$ の大小を調べ，①～⑥のうちから選べ。 $\boxed{\text{キ}}$

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ① $\angle A < \angle B < \angle C$ | ② $\angle A < \angle C < \angle B$ |
| ③ $\angle B < \angle A < \angle C$ | ④ $\angle B < \angle C < \angle A$ |
| ⑤ $\angle C < \angle A < \angle B$ | ⑥ $\angle C < \angle B < \angle A$ |

第 6 講

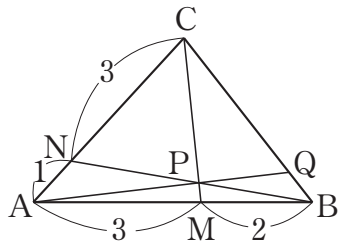
PART4 確認問題

- 1 下の図において、 $BQ : QC$ を求めよ。



$$BQ : QC = \boxed{\text{ア}} : \boxed{\text{イ}}$$

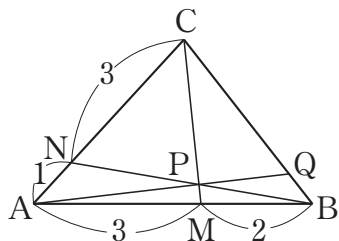
- 2 下の図において、 $BP : PN$, $CP : PM$ を求めよ。



$$BP : PN = \boxed{\text{ウ}} : \boxed{\text{エ}}$$

$$CP : PM = \boxed{\text{オカ}} : \boxed{\text{キ}}$$

- 3 下の図において、 $QP : PA$ を求めよ。



$$QP : PA = \boxed{\text{ク}} : \boxed{\text{ケコ}}$$

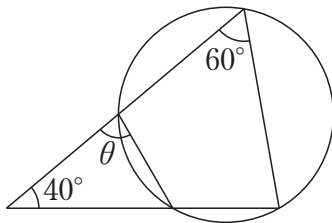
第7講 円の性質

PART1 円に内接する四角形

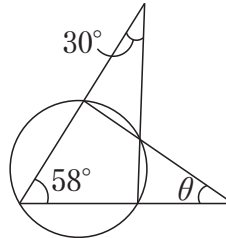
例題

(1) 次の図において、角 θ の大きさを求めよ。

(i)

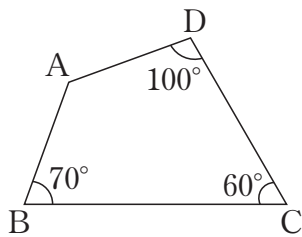


(ii)

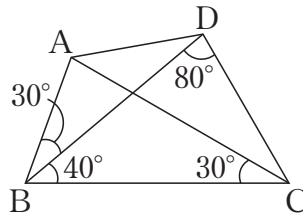


(2) 次の四角形 ABCD のうち、円に内接するものを選べ。

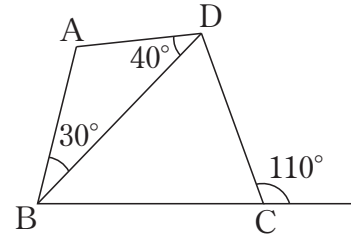
①



②



③

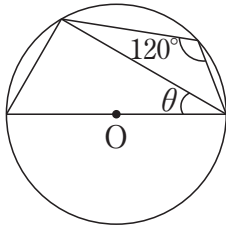


Point Pickup

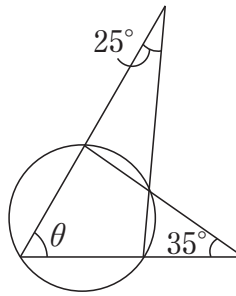
練習

(1) 次の図において、角 θ の大きさを求めよ。

(i)

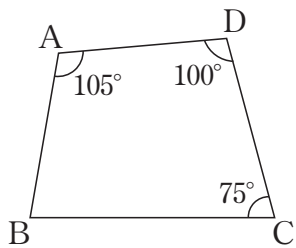


(ii)

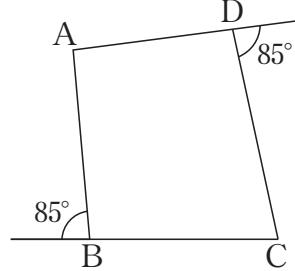


(2) 次の四角形 ABCD のうち、円に内接するものを選べ。

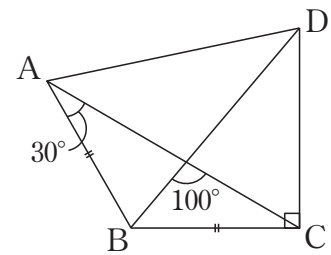
①



②



③

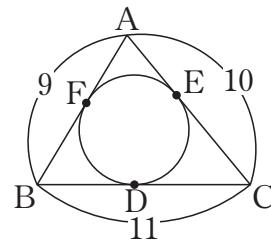


PART2 円と接線

例題

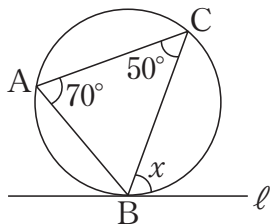
- (1) 右図のように、円が $\triangle ABC$ の各辺に接していて

D, E, F は接点である。 $AB = 9$, $BC = 11$,
 $CA = 10$ のとき、 BD の長さを求めよ。



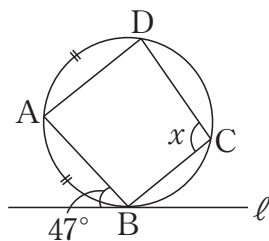
- (2) 下の図において、 x を求めよ。ただし、直線 ℓ , m は円の接線である。

(i)



点 B は円の接点

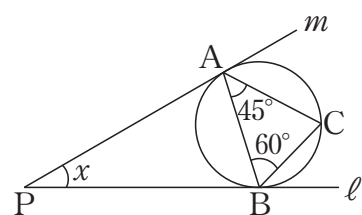
(ii)



点 B は円の接点

$$\widehat{AB} = \widehat{AD}$$

(iii)

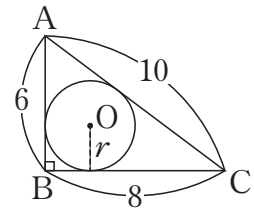


点 A, B は円の接点

Point Pickup

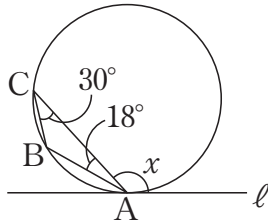
練習

- (1) 右図において、円 O は $\triangle ABC$ の内接円であり、
 $AB = 6$, $BC = 8$, $CA = 10$, $\angle B = 90^\circ$ である。
 円 O の半径 r を求めよ。



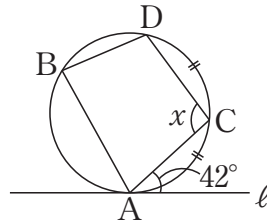
- (2) 下の図において、 x を求めよ。ただし、直線 ℓ , m は円の接線である。

(i)



点 A は円の接点

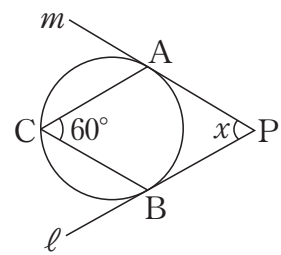
(ii)



点 A は円の接点

$$\widehat{CA} = \widehat{CD}$$

(iii)



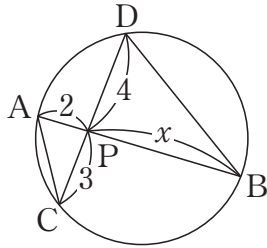
点 A, B は円の接点

PART3 方べきの定理

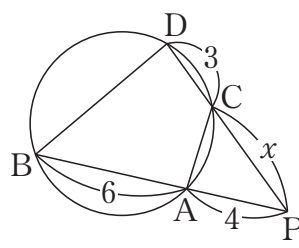
例題

次の図において、 x を求めよ。ただし、点Tは接点とする。

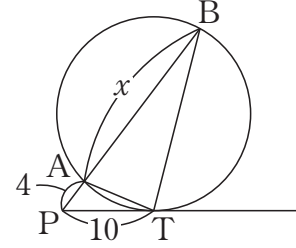
(1)



(2)



(3)

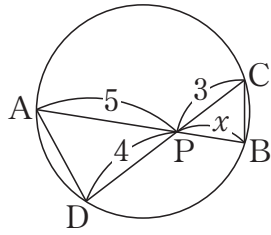


Point Pickup

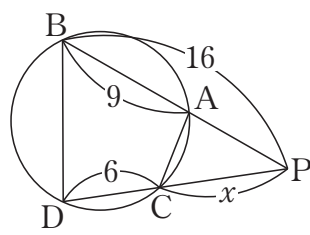
練習

次の図において、 x を求めよ。ただし、点Tは接点とする。

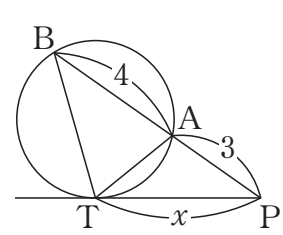
(1)



(2)



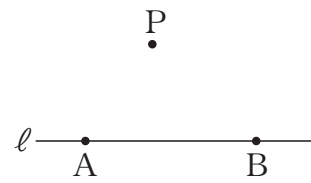
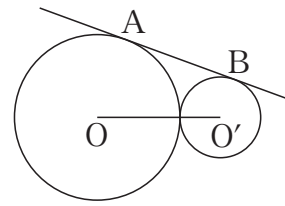
(3)



PART4 2つの円，作図

例題

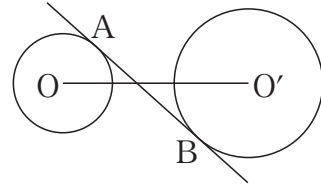
- (1) 右の図で，直線 AB は2つの円 O ， O' の共通接線で， A ， B は接点である。また，2つの円 O ， O' は接している。円 O の半径を4，円 O' の半径を2とすると，線分 AB の長さを求めよ。
- (2) 右の図のように，直線 ℓ 上に2点 A ， B があり，直線 ℓ 上にない点 P がある。次の(i)，(ii)のそれぞれの方法で， P を通り， ℓ に平行な直線を作図せよ。
- (i) 線分 AP をひし形の1辺と考える。
- (ii) 線分 AB ， AP を平行四辺形の隣接する2辺と考える。



Point Pickup

練習

- (1) 右の図で、直線 AB は2つの円 O , O' の共通接線で、 A , B は接点である。円 O の半径を2, 円 O' の半径を3, 中心間の距離 OO' を10 とするとき、線分 AB の長さを求めよ。
- (2) 平行線と線分の比を用いて、線分 AB を $1:2$ に内分する点を作図によって求めよ。

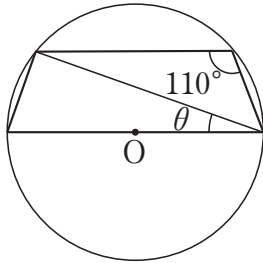


A ————— B

第 7 講

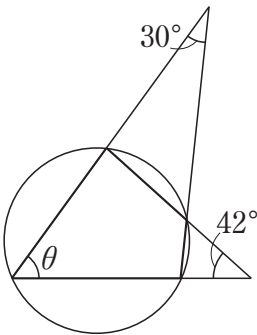
PART1 確認問題

1 次の図において、角 θ の大きさを求めよ。



$$\theta = \boxed{\text{アイ}}^{\circ}$$

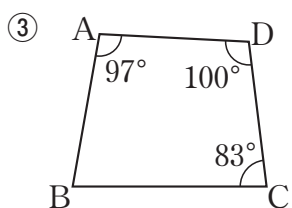
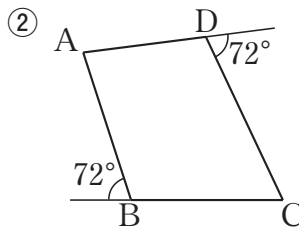
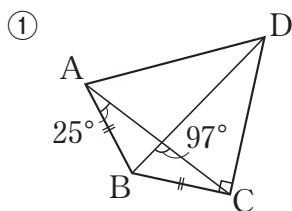
2 次の図において、角 θ の大きさを求めよ。



$$\theta = \boxed{\text{ウエ}}^{\circ}$$

3 次の四角形 ABCD のうち、円に内接するものを選び。

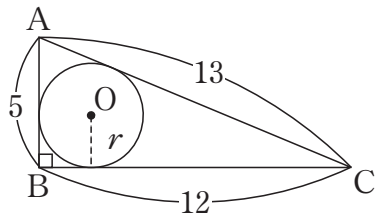
オ



第 7 講

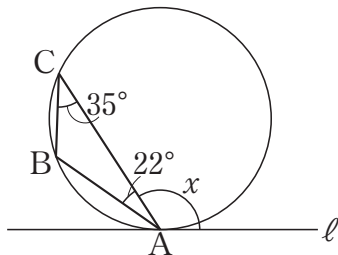
PART2 確認問題

- 1 下の図において、円 O は $\triangle ABC$ の内接円であり、
 $AB = 5$, $BC = 12$, $CA = 13$, $\angle B = 90^\circ$ である。円 O
 の半径 r を求めよ。



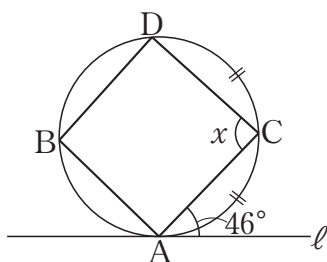
$$r = \boxed{\text{ア}}$$

- 2 下の図において、 x を求めよ。ただし、直線 ℓ は円の接線
 であり、点 A は円の接点である。



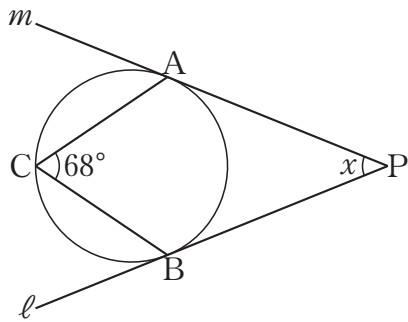
$$x = \boxed{\text{イウエ}}^\circ$$

- 3 下の図において、 x を求めよ。ただし、直線 ℓ は円の接線
 であり、点 A は円の接点、 $\widehat{CA} = \widehat{CD}$ である。



$$x = \boxed{\text{オカ}}^\circ$$

- 4 下の図において、 x を求めよ。ただし、直線 ℓ , m は円の接線であり、点 A, B は円の接点である。

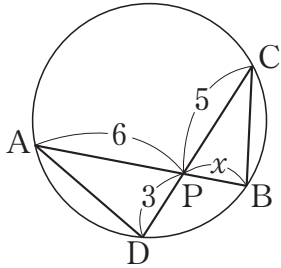


$$x = \boxed{\text{キク}}^{\circ}$$

第 7 講

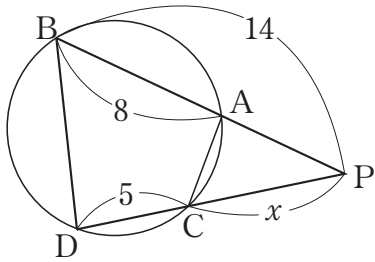
PART3 確認問題

1 次の図において、 x を求めよ。



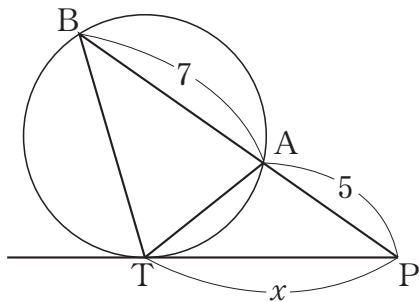
$$x = \frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}}$$

2 次の図において、 x を求めよ。



$$x = \boxed{\text{ウ}}$$

3 次の図において、点 T は接点である。 x を求めよ。

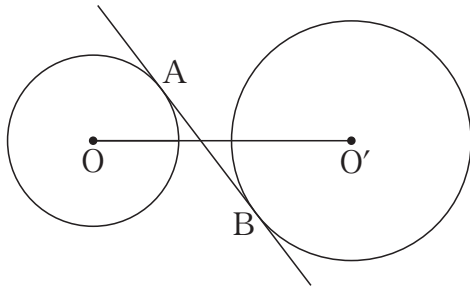


$$x = \boxed{\text{エ}} \sqrt{\boxed{\text{オカ}}}$$

第 7 講

PART4 確認問題

- 1 次の図で、直線 AB は 2 つの円 O, O' の共通接線で、A, B は接点である。円 O の半径を 5, 円 O' の半径を 7, 中心間の距離 OO' を 15 とするとき、線分 AB の長さを求めよ。



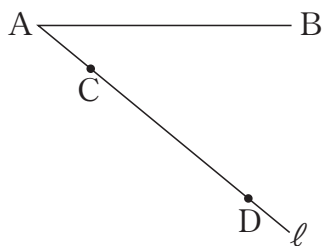
$$AB = \boxed{\text{ア}}$$

- 2 線分 AB を 1 : 3 に内分する点 E を作図によって求める。

A ————— B

ただし $\boxed{\text{エ}}$ ~ $\boxed{\text{カ}}$ は下の①~⑧のうちから選べ。

- ① 点 A を通り、直線 AB と異なる直線 ℓ を引く。
 ② ℓ 上に、 $AC : CD = \boxed{\text{イ}} : \boxed{\text{ウ}}$ となるような点 C, D をこの順にとる。



- ③ 点 B を中心とする半径 $\boxed{\text{エ}}$ の円と、点 $\boxed{\text{オ}}$ を中心とする半径 $\boxed{\text{カ}}$ の円をかき、交点を P とする。
 ④ 直線 CP と AB の交点を E とする。

$\boxed{\text{エ}}$ ~ $\boxed{\text{カ}}$ の選択肢

- ① A ② B ③ C ④ D
 ⑤ AB ⑥ AC ⑦ BD ⑧ CD